

DOKUMEN ARSITEKTUR JARINGAN DAN PROTOKOL MANAJEMEN KUNCI
IPB SPACE: CAMPUS FACILITY & QUEUE SYSTEM
SPESIFIKASI TOPOLOGI INFRASTRUKTUR DAN INTEGRASI ALUR KERJA
PROTOKOL AAA



Disusun Oleh:

KELOMPOK 4

1. Muhammad Farhadh (G6401231080)
2. Naufal Ghifari Afdhala (G6401231029)
3. Samuel Christian (G6401231037)

DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026

INFORMASI DOKUMEN DAN METADATA KEAMANAN

Parameter Pengujian	Spesifikasi Rencana Uji Protokol AAA
Mata Kuliah	KOM1315 Keamanan Informasi (PBL Terintegrasi)
Nama Dokumen Luaran	Testing_Plan.pdf (Rencana Uji Integrasi Protokol AAA)
Nama Sistem Teruji	IPB Campus Facility & Queue System: IPB Space
Lokasi Folder Repositori	/02_Design_Documents/Testing_Plan.pdf
Output Log Eksekusi	Dialokasikan pada folder /05_Testing/
Metode Pengujian	<i>Black-Box Testing & Integration Unit Testing</i> (FastAPI TestClient / Insomnia Suite)
Target Cakupan Uji	Validasi Token JWT, Otorisasi RBAC Endpoint, dan Immutability Log Audit

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Pengujian Keamanan

Implementasi ekosistem digital IPB Space sebagai platform terpusat manajemen fasilitas kampus menuntut adanya jaminan keamanan yang menyeluruh pada setiap arsitektur perangkat lunak yang dibangun. Pengalihan prosedur birokrasi dari pencatatan manual menjadi transaksi elektronik berbasis web memindahkan seluruh vektor ancaman ke ranah siber. Oleh karena itu, pengujian perangkat lunak tradisional yang hanya berfokus pada validasi kelayakan fungsi bisnis (*business logic fungsional*) dianggap tidak lagi memadai untuk memitigasi risiko manipulasi data, kebocoran privasi, maupun eskalasi hak akses ilegal.

Penyusunan rencana pengujian keamanan (*Testing Plan*) ini menjadi langkah krusial untuk mengevaluasi ketangguhan integrasi primitif kriptografi dan kerangka kerja keamanan yang tertanam di dalam aplikasi. Tanpa adanya skenario uji yang terstruktur, celah-celah *edge cases* seperti kebocoran data pada kondisi balapan (*race condition*), bypass otorisasi rute API, atau kegagalan penanganan berkas rusak dapat lolos ke tahap produksi dan membahayakan aset informasi institusi. Pengujian ini dirancang secara sistematis untuk mengevaluasi fungsionalitas aplikasi di bawah input yang tidak valid maupun skenario serangan siber yang sengaja disimulasikan.

1.2 Tujuan Pengujian Integrasi Protokol AAA

Rencana pengujian integrasi protokol AAA (*Authentication, Authorization, Accounting*) pada sistem IPB Space disusun dengan tujuan spesifik sebagai berikut:

1. **Validasi Mekanisme *Authentication*:** Memastikan fungsionalitas sistem login berbasis OAuth2 dan JSON Web Token (JWT) pada backend FastAPI dapat memverifikasi identitas pengguna secara akurat, mendeteksi token yang tidak sah, serta menangani batasan kedaluwarsa sesi secara tepat.
2. **Validasi Kontrol *Authorization*:** Menguji efektivitas arsitektur *Role-Based Access Control* (RBAC) dalam membatasi akses endpoint API sesuai dengan matriks peran fungsional. Pengujian ini bertujuan membuktikan bahwa aktor dengan tingkat privilege rendah (*Civitas*) secara mutlak diblokir dari eksekusi rute API tingkat tinggi (*Super Admin*).
3. **Validasi Akuntabilitas *Accounting*:** Memverifikasi bahwa setiap operasi administratif krusial memicu pencatatan log otomatis yang aman (*Immutable Audit Trail*) ke database PostgreSQL untuk mengeliminasi celah penyangkalan tindakan (*non-repudiation*).
4. **Pemenuhan Klausul Luaran PBL:** Memenuhi target luaran integrasi teknis Minggu ke-12 sesuai dengan kontrak kuliah mata kuliah Keamanan Informasi.

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Skenario Uji

Ruang lingkup pelaksanaan pengujian pada dokumen rencana uji ini dibatasi oleh ketentuan-ketentuan teknis sebagai berikut:

1. **Metode Pengujian:** Pengujian difokuskan pada metode *Black-Box Testing* dan *Integration Unit Testing* menggunakan alat bantu FastAPI TestClient serta Insomnia REST API Client Suite untuk menembak langsung rute-rute API backend.
2. **Cakupan Skenario:** Pengujian mengeksekusi matriks kasus uji terstruktur yang dikembangkan dari alur kerja nyata aplikasi, meliputi pengujian positif (input valid) dan pengujian negatif

(simulasi kesalahan pengguna, pemalsuan data payload, berkas PDF rusak, dan pemboman trafik *race condition*).

3. **Batasan Infrastruktur:** Rencana uji ini hanya mengevaluasi lapis keamanan pada level logika aplikasi (*Application Layer Security*) dan integrasi database relasional. Pengujian tidak mencakup inspeksi keamanan infrastruktur server cloud Railway secara fisik, pengujian penetrasi jaringan (*network penetration testing*), maupun serangan kelumpuhan massal seperti Distributed Denial of Service (DDoS) skala besar.

BAB 2

LINGKUNGAN PENGUJIAN DAN STRATEGI INTEGRASI

2.1 Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Pengujian (*Testing Environment*)

Pelaksanaan pengujian keamanan untuk protokol AAA (*Authentication, Authorization, Accounting*) pada platform IPB Space dikonfigurasi menggunakan dua lapis lingkungan uji, yaitu lingkungan pengembangan lokal (*Local Development*) dan lingkungan pementasan *cloud* (*Staging Cloud Deployment*). Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa fungsionalitas algoritma kriptografi bekerja secara konsisten pada infrastruktur yang berbeda. Spesifikasi lingkungan uji didefinisikan sebagai berikut:

2.1.1 Spesifikasi Perangkat Lunak Uji (*Software Suite*)

1. **Sisi Klien dan Simulator API:** Menggunakan aplikasi **Insomnia REST API Client** sebagai media utama untuk menyusun, mengotomatisasi, dan menembak paket payload HTTP/HTTPS menuju rute API backend.
2. **Framework Pengujian Server:** Memanfaatkan komponen bawaan FastAPI TestClient (berbasis pustaka `httpx`) untuk melakukan simulasi request unit testing secara asinkron langsung di dalam repositori kode.
3. **Wadah Virtualisasi Lokal:** Menggunakan **Docker Desktop** dan **Docker Compose** untuk mengisolasi kluster basis data PostgreSQL lokal agar proses pengujian tidak merusak integritas data produksi utama.
4. **Simulator Protokol Akuntansi dan Notifikasi:** Menggunakan layanan **Mailtrap Sandbox Gateway** (Port: 2525, Protokol: STARTTLS) yang dihubungkan ke backend FastAPI untuk memverifikasi otomatisasi pengiriman surat elektronik transaksi peminjaman ruang.

2.1.2 Spesifikasi Infrastruktur *Staging Cloud*

- **Backend API Gateway:** Terintegrasi pada kluster komputasi awan Docker Railway Engine (`ipb-space-production.up.railway.app`).
- **Database Target:** PostgreSQL v16 Engine yang dikelola secara terisolasi pada Railway Managed Database Cloud.
- **Storage Bucket:** Cloud Storage API Appwrite SGP Bucket Server sebagai repositori penyimpanan berkas digital PDF.

2.2 Strategi Integrasi Pengujian Unit pada Alur Utama (*Main Workflow*)

Sesuai klausul integrasi Minggu ke-12 mata kuliah Keamanan Informasi, seluruh modul pengujian keamanan tidak dijalankan sebagai skrip terpisah, melainkan diintegrasikan langsung ke dalam pipa dependensi rute utama aplikasi (*Main Workflow Middleware Pipeline*). Strategi pengujian unit dirancang untuk menyusun ke tiga lapis arsitektur AAA sebagai berikut:

1. **Penyusupan Lapis Otentikasi (*Authentication Layer Testing*):** Pengujian unit dilakukan dengan menyuntikkan fungsi `get_current_user` dari berkas `app/api/dependencies.py` ke setiap rute API fungsional. TestClient akan mensimulasikan pengiriman header `Authorization: Bearer <token>` untuk memverifikasi kemampuan fungsi pembongkaran klaim JWT.
2. **Penyusupan Lapis Otorisasi (*Authorization Layer Testing*):** Pengujian mengintegrasikan kelas utilitas `RoleChecker` pada tingkat rute pengontrol (*router controller*). Strategi pengujian

dirancang untuk menguji batas respon (efek *Trust Boundaries*) ketika suatu akun dengan peran tertentu mencoba memanggil fungsi di luar hak aksesnya.

3. **Penyusupan Lapis Akuntansi (*Accounting Layer Testing*):** Pengujian unit ditanamkan langsung pada fungsi manipulasi objek basis data di dalam file `app/services/booking_service.py`. Setiap kali request manipulasi berstatus sukses, unit uji akan melakukan pengecekan silang (*cross-check database validation*) ke dalam tabel `Log_Aktivitas` untuk memastikan data log audit telah dituliskan secara otomatis detik itu juga.

2.3 Manajemen Data Uji dan Kredensial Akun Simulasi (*Seeding Test Data*)

Untuk menguji skenario pengujian positif (input valid) dan skenario pengujian negatif (percobaan pembobolan dan *error handling*), basis data PostgreSQL diisi dengan data awal simulasi (*seeding data*) melalui eksekusi berkas `backend/seed.py`. Rekam data akun kustom yang wajib disiapkan di dalam basis data untuk keperluan *Testing Plan* ini meliputi:

2.1.3 Entitas Data Akun Pengguna (*Seeded Users Data*)

1. **Akun Simulasi Peran Civitas (Mahasiswa/Dosen):**
 - *Email Utama:* `user1@ipbspace.com`
 - *Kata Sandi Plaintext:* `User1234` (Disimpan dalam database dalam bentuk hash Bcrypt)
 - *Otoritas Fungsi:* Hanya diizinkan mengeksplorasi fungsi pencarian fasilitas, pengisian form reservasi, dan melihat riwayat personal.
2. **Akun Simulasi Peran *Facility Admin* (Operator Ruangan/Tendik):**
 - *Email Utama:* `admin@ipbspace.com`
 - *Kata Sandi Plaintext:* `Admin1234` (Disimpan dalam database dalam bentuk hash Bcrypt)
 - *Otoritas Fungsi:* Diizinkan mengeksplorasi rute API untuk mengunduh dokumen, mengubah status menjadi *Approved/Rejected*, serta menyetel status ruangan menjadi *Maintenance*.
3. **Akun Simulasi Peran *Super Admin* (Direktorat DUI IPB):**
 - *Email Utama:* `manager@ipbspace.com`
 - *Kata Sandi Plaintext:* `Manager1234` (Disimpan dalam database dalam bentuk hash Bcrypt)
 - *Otoritas Fungsi:* Memiliki hak akses penuh (*Full Privilege*), termasuk mengeksplorasi API penyaringan *Audit Log* dan perintah darurat *Force Override* jadwal.

2.1.4 Entitas Data Master Fasilitas (*Seeded Facilities Data*)

- Ruangan Terdaftar: "**Audit Common Class Room (CCR)**" dan "**RKU 2.01**".
- Atribut Bawaan: Kapasitas Normal (\$100\$ kursi), Batas Aman/*Threshold* (\$120\$ kursi), dan Status Awal berstatus Available. Data ini digunakan sebagai penguji logika batas aman kapasitas dinamis (*safety threshold logic*) saat civitas meminta tambahan inventaris dari gudang portabel.

BAB 3

MATRIKS SKENARIO PENGUJIAN INTEGRASI PROTOKOL AAA

Matriks skenario pengujian integrasi ini disusun untuk memverifikasi secara empiris keandalan proteksi lapis keamanan pada sistem informasi IPB Space. Skenario pengujian dibagi secara terstruktur ke dalam tiga domain utama protokol AAA, yakni fungsi *Authentication* (Otentikasi), *Authorization* (Otorisasi Peran), dan *Accounting* (Pencatatan Akuntabilitas). Setiap domain mencakup skenario pengujian positif untuk memvalidasi kesesuaian alur bisnis dan skenario pengujian negatif untuk menguji ketangguhan penanganan kesalahan (*error handling*) sistem.

3.1 Skenario Pengujian Fungsi Otentikasi (*Authentication Testing - Bearer JWT*)

Pengujian fungsi otentikasi difokuskan pada pengujian gerbang masuk sistem informasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna dengan identitas valid yang dapat memperoleh token akses JSON Web Token (JWT).

3.1.1 Kasus Uji Positif: Login Pengguna via Kredensial Valid

Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa server *backend* FastAPI dapat memverifikasi kecocokan data *password hash* di database dan mengembalikan *Bearer Token* yang sah ke sisi klien.

ID Test Case	Komponen Fitur	Skenario / Tujuan Pengujian	Langkah-Langkah Pengujian	Data Input	Expected Result (Kriteria Kelolosan)
TC_AUT_01_001	User Authentication	Menguji proses login aktor <i>Civitas</i> dengan kredensial yang terdaftar.	1. Akses halaman login IPB Space. 2. Masukkan email dan password valid. 3. Klik tombol "Masuk".	Email: user1@ipbspace.com Password: User1234	Sistem berhasil memverifikasi kredensial, mengembalikan token JWT, dan mengarahkan ke halaman <i>Dashboard Civitas</i> .
TC_AUT_01_002	Admin Authentication	Menguji proses login aktor <i>Facility Admin</i> dengan kredensial	1. Akses halaman login IPB Space.	Email: admin@ipbspace.com Password: Admin1234	Sistem berhasil memverifikasi data, mengembalikan token JWT administratif, dan membuka gerbang

		yang terdaftar.	2. Masukkan email admin dan password valid. 3. Klik tombol "Masuk".		<i>Dashboard Operator.</i>
--	--	-----------------	--	--	----------------------------

3.1.2 Kasus Uji Negatif: Proteksi Kegagalan Login dan Akses Ilegal

Skenario ini menguji respons sistem dalam menolak percobaan masuk yang tidak sah demi melindungi database dari ancaman *credential stuffing*.

ID Test Case	Komponen Fitur	Skenario / Tujuan Pengujian	Langkah-Langkah Pengujian	Data Input	Expected Result (Kriteria Kelolosan)
TC_AUT_02_001	<i>Authentication Exception</i>	Menguji login pengguna dengan kata sandi yang salah.	1. Akses halaman login IPB Space. 2. Masukkan email valid dan password salah. 3. Klik tombol "Masuk".	Email: user1@ipbspace.com Password: WrongPass123	Sistem menolak autentikasi, memblokir pembuatan token, dan memunculkan pesan kesalahan " <i>Kredensial tidak valid</i> ".
TC_AUT_02_002	<i>Authentication Exception</i>	Menguji pengiriman form login dengan kondisi input kosong.	1. Akses halaman login. 2. Kosongkan kolom input. 3. Klik tombol "Masuk".	Email: (Kosong) Password: (Kosong)	Sistem memblokir request di sisi <i>frontend</i> dan memunculkan notifikasi validasi " <i>Semua kolom wajib diisi</i> ".
TC_AUT_02_003	<i>Authentication Exception</i>	Menguji pencegahan akses formulir reservasi	1. Buka browser tanpa	URL: /civitas/booking/1	Sistem mendeteksi ketiadaan token JWT, memblokir

		tanpa otentikasi login.	melakukan login. 2. Tembak langsung URL rute pengajuan peminjaman ruang.		hak akses, dan otomatis mengalihkan (<i>redirect</i>) pengguna ke halaman login.
--	--	-------------------------	---	--	--

3.2 Skenario Pengujian Kontrol Akses Berbasis Peran (*Authorization Testing - RBAC*)

Pengujian otorisasi bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi *Role-Based Access Control* (RBAC) pada *middleware* FastAPI bekerja secara presisi dalam mengisolasi wewenang operasional antar-peran.

3.2.1 Kasus Uji Positif: Hak Akses Fungsional Sesuai Matriks Peran

Memastikan setiap aktor dapat mengeksekusi endpoint fungsional yang memang menjadi hak akses resminya.

ID Test Case	Komponen Fitur	Skenario / Tujuan Pengujian	Langkah-Langkah Pengujian	Data Input	Expected Result (Kriteria Kelolosan)
TC_ATH_01_001	<i>Civitas Authorization</i>	Menguji otorisasi civitas dalam mengajukan berkas reservasi ruangan.	1. Login sebagai civitas. 2. Isi form reservasi valid. 3. Unggah PDF. 4. Klik kirim.	Berkas: proposal.pdf (Format valid)	Sistem menerima request, menyimpan transaksi dengan status Pending, dan mengirim email notifikasi ke operator.

TC_ATH_01_002	<i>Operator Authorization</i>	Menguji otorisasi <i>Facility Admin</i> dalam melakukan validasi berkas.	1. Login sebagai operator. 2. Buka daftar permohonan pending. 3. Klik aksi persetujuan.	Status Baru: Approved	Sistem memperbarui status data di database, mengunci jadwal kalender, dan menerbitkan tiket digital terenkripsi.
TC_ATH_01_003	<i>Super Admin Authorization</i>	Menguji otorisasi <i>Super Admin</i> untuk melakukan registrasi operator baru.	1. Login sebagai super admin. 2. Masuk menu kelola user. 3. Input data operator baru. 4. Simpan.	Data: {Nama: "Andi", NIP: "12345"}	Akun <i>Facility Admin</i> baru berhasil didaftarkan secara sah ke dalam database pusat.

3.2.2 Kasus Uji Negatif: Proteksi Eskalasi Hak Akses (*Bypass Authorization Protection*)

Skenario vital Keamanan Informasi untuk menguji keandalan *server-side validation* ketika ada aktor luar atau pengguna biasa yang mencoba menembak API administratif.

ID Test Case	Komponen Fitur	Skenario / Tujuan Pengujian	Langkah-Langkah Pengujian	Data Input	Expected Result (Kriteria Kelolosan)
TC_ATH_02_001	<i>Authorization Exception</i>	Menguji pencegahan akun Civitas yang mencoba mengakses endpoint API khusus Super_Admin.	1. Login menggunakan akun civitas. 2. Gunakan Insomnia Client untuk menembak langsung rute API pembatalan darurat (<i>Force Override</i>).	Endpoint: /api/admin/force-override/{id}	<i>Middleware</i> backend FastAPI mendeteksi ketidaksesuaian peran, memblokir eksekusi bisnis, dan mengembalikan status 403 Forbidden (Response: Unauthorized Role) .
TC_ATH_02_002	<i>Authorization Exception</i>	Menguji penolakan sistem terhadap penambahan akun admin dengan data NIP duplikat.	1. Login sebagai super admin. 2. Daftarkan operator baru menggunakan NIP yang sudah ada di database. 3. Klik simpan.	NIP: 12345 (Sudah terdaftar sebelumnya)	Sistem menolak pendaftaran, membatalkan transaksi penulisan, dan menampilkan pesan error " <i>NIP sudah terdaftar</i> ".

3.3 Skenario Pengujian Akuntansi Tindakan (*Accounting Testing - Immutable Audit Log*)

Pengujian domain *Accounting* berfokus untuk memverifikasi bahwa sistem secara otomatis mencatat jejak digital dari setiap tindakan kritis dan melindunginya dari manipulasi riwayat.

3.3.1 Kasus Uji Positif: Otomatisasi Pencatatan Jejak Digital (*Audit Trail*)

Memastikan bahwa setiap klik keputusan krusial meluncurkan penulisan log relasional secara *real-time*.

ID Test Case	Komponen Fitur	Skenario / Tujuan Pengujian	Langkah-Langkah Pengujian	Data Input	Expected Result (Kriteria Kelolosan)
TC_ACC_01_001	<i>Automatic Logging Trigger</i>	Verifikasi pencatatan log otomatis saat operator mengeksekusi penolakan berkas.	1. Login sebagai <i>Facility Admin</i>. 2. Tolak satu berkas pending dengan memasukkan alasan penolakan. 3. Periksa tabel <i>Log_Aktivitas</i>.	Alasan: "Dokumen tidak lengkap"	Status permohonan berubah menjadi Rejected dan baris log baru (ID Admin, Aksi: REJECT_BOOKING, Tabel: Bookings, Timestamp) otomatis tertulis di PostgreSQL.
TC_ACC_01_002	<i>Automatic Logging Trigger</i>	Verifikasi pencatatan log saat <i>Super Admin</i> mengeksekusi pembatalan paksa jadwal.	1. Login sebagai <i>Super Admin</i>. 2. Klik tombol "Force Cancel" pada satu jadwal disetujui. 3. Masukkan alasan darurat.	Alasan: "Rapat Koordinasi Rektorat"	Jadwal dibatalkan sepihak, slot kalender publik dikosongkan kembali, dan baris log aktivitas tindakan darurat sukses terekam permanen pada log audit.

			4. Konfirmasi.		
--	--	--	-------------------	--	--

3.3.2 Kasus Uji Negatif: Pengujian Immutability Log Basis Data

Pengujian untuk membuktikan pemenuhan klausa *Immutable Audit Trail*, di mana data yang sudah masuk tidak boleh bisa diubah atau dihapus oleh pihak pengelola harian.

ID Test Case	Komponen Fitur	Skenario / Tujuan Pengujian	Langkah-Langkah Pengujian	Data Input	Expected Result (Kriteria Kelolosan)
TC_ACC_02_001	<i>Log Protection Validation</i>	Menguji pembatasan hak akses hapus (<i>delete constraints</i>) pada tabel log aktivitas untuk peran operator.	1. Login menggunakan akun <i>Facility Admin</i>. 2. Gunakan konsol atau manipulasi API untuk menembak perintah penghapusan riwayat log audit.	Perintah: DELETE FROM Log_Aktivitas WHERE id = 1	Sistem memblokir perintah secara mutlak, memunculkan pesan error keamanan, dan menjamin data log audit tetap utuh tidak berubah.

BAB 4

KRITERIA KELOLOSAN, EVALUASI, DAN DOKUMENTASI LOG

4.1 Kriteria Kelolosan Pengujian (*Acceptance Criteria & Expected Results*)

Untuk menentukan keberhasilan integrasi lapis keamanan pada sistem informasi IPB Space, ditetapkan sebuah standar acuan evaluasi yang ketat terhadap hasil eksekusi setiap kasus uji. Kriteria kelolosan pengujian dibagi secara spesifik berdasarkan tiga domain fungsi protokol AAA sebagai berikut:

4.1.1 Kriteria Kelolosan Fungsi Otentikasi (*Authentication Acceptance*)

1. **Kasus Positif:** Pengguna yang memasukkan kombinasi *email* dan kata sandi yang valid wajib menerima respon kode status **200 OK**, diikuti dengan pengembalian payload JSON yang memuat objek *access_token* berbasis JWT dan *token_type*: *bearer*. Sesi login harus berhasil tercatat pada memori *client-side*.
2. **Kasus Negatif:** Setiap percobaan masuk menggunakan kredensial yang salah, format email tidak valid, atau kolom kosong wajib digagalkan secara mutlak pada level *gateway controller* dengan mengembalikan kode status **401 Unauthorized** atau **422 Unprocessable Entity**. Sistem dilarang keras menerbitkan token sesi dalam kondisi pengecualian (*exception handler*).

4.1.2 Kriteria Kelolosan Fungsi Otorisasi (*Authorization Acceptance*)

1. **Kepatuhan Matriks Peran:** Aktor hanya diizinkan mendapatkan respon **200 OK** ketika mengeksekusi endpoint REST API yang sesuai dengan hak aksesnya di dalam sistem.
2. **Penahanan Eskalasi Hak Akses:** Ketika aktor dengan peran tingkat rendah (*Civitas*) mencoba menembak rute API administratif khusus peran tinggi (*Super_Admin* atau *Facility_Admin*), *middleware* otorisasi pada backend FastAPI harus memotong alur instruksi sebelum menyentuh logika bisnis. Sistem dinyatakan **LOLOS** jika dan hanya jika berhasil mengembalikan respon kode status **403 Forbidden (Response: Unauthorized Role)** secara konsisten.

4.1.3 Kriteria Kelolosan Fungsi Akuntansi (*Accounting Acceptance*)

1. **Otomatisasi Log Transaksi:** Setiap kali operasi modifikasi data kritis (seperti *Approve*, *Reject*, *Cancel*, dan *Force Override*) menghasilkan kode status sukses **200 OK** atau **201 Created**, sistem wajib memicu *background task* untuk menuliskan baris log baru ke database PostgreSQL secara asinkron.
2. **Kekedalan Data Riwayat (*Immutability Log*):** Tabel *Log_Aktivitas* harus terproteksi dari hak akses manipulasi operasional harian. Percobaan eksekusi perintah DELETE atau UPDATE terhadap baris log audit oleh pengguna non-system-administrator wajib menghasilkan respon error kegagalan integritas basis data.

4.2 Standar Format Pelaporan Hasil Uji dan Penempatan Berkas Log Akhir (/05_Testing/)

Seluruh rekam jejak digital pengujian yang telah direncanakan di dalam dokumen ini wajib didokumentasikan secara transparan untuk keperluan audit oleh dosen penguji. Kompilasi hasil uji nyata (*test execution logs*) akan dialokasikan secara terpusat pada repositori GitHub kelompok dengan ketentuan sebagai berikut:

4.2.1 Struktur Penempatan Berkas pada Folder /05_Testing/

Sesuai dengan ketentuan migrasi struktur repositori resmi, seluruh dokumen luaran pengujian harus ditaruh di bawah folder khusus pengujian dengan struktur format penamaan berikut:

KOM1315_SmtGenap26_Kelompok04_IPBSpace/

- |
- |— 05_Testing/
 - |— Execution_Report_AAA.pdf # Laporan rekapitulasi checklist kelolosan kasus uji
 - |— Insomnia_Collection_AAA.json # Berkas ekspor request suite dari Insomnia
 - |— server_execution_log.txt # Salinan raw log output dari konsol FastAPI Server

4.2.2 Standar Format Tabel Dokumentasi Hasil Eksekusi Uji

Pada berkas laporan hasil eksekusi (Execution_Report_AAA.pdf), setiap kasus uji yang diambil dari matriks BAB 3 harus dilaporkan ulang menggunakan format tabel standarisasi berikut:

ID Test Case	Nama Skenario Uji	Hasil Aktual (Actual Result)	Kode Status HTTP	Kesimpulan Evaluasi
<i>Contoh: TC_ATH_02_001</i>	<i>Bypass API Force Override oleh Akun Civitas</i>	<i>Server memblokir request dan melempar eksepsi peran.</i>	<i>403 Forbidden</i>	PASSED (LOLOS)

Setiap pengujian yang menghasilkan kesimpulan **FAILED (GAGAL)** wajib memicu pembuatan tiket perbaikan bug (*bug tracking ticket*) pada repositori lokal dan pengujian harus diulang kembali hingga seluruh komponen AAA memenuhi kriteria akseptansi 100% lolos sebelum sistem dinyatakan siap rilis (*ready for deployment*).